题目 D. 比赛

土豆鸡厨神比赛（Cook Chicken Potato Contest）是厨师界最为知名的赛事之一。赛场场地固定提供 k 个灶台，参赛选手会被主办方小 Q 分成 k 个**人数相同**的队伍来进行比赛。

为了考验选手之间的团队配合,以及为比赛增加更多看点,安排选手队伍时,小 Q 会使相同队伍的选手实力差距**尽量大**。假定参加比赛的选手的实力分别为 $a_1, a_2, \ldots, a_n$,以及他们所属于的队伍分别为 $t_1, t_2, \ldots, t_n$,小 Q 定义比赛的精彩度为:

$$D = \min_{1 \le i < j \le n} \begin{cases} |a_i - a_j| & t_i = t_j \\ +\infty & t_i \neq t_j \end{cases}$$

现在按照按实力顺序从小到大给定 n 名可能会参加比赛的选手。由于选手的实力并不固定，因此会用一个区间 $[l_i, r_i]$ 来描述第 i 名选手，表示其在某场比赛的实际实力可能会是该区间的**任意实数**。又由于选手的实力随编号增大单调不降，因此保证对于 $\forall 1 \le i < j \le n$，有 $l_i \le l_j$，$r_i \le r_j$。

小 Q 有 q 个办赛计划，其中第 i 个计划会邀请编号在 L_i 和 R_i 之间的选手参加，你需要帮小 Q 计算是否存在一种分配选手队伍的方式，使得比赛的精彩度**可能**不低于 D_i。

输入

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \le T \le 10^5$）表示测试数据组数。对于每组测试数据:

第一行包含两个整数 n, k（$1 \le n \le 5 \times 10^5$，$1 \le k \le \min(5, n)$），表示可能的选手数量以及队伍的数量。

接下来 n 行，第 i 行包含两个整数 l_i, r_i（$0 \le l_i \le r_i \le 10^{12}$），表示第 i 名选手可能发挥出的实力。保证 $\forall 1 \le i < n$，有 $l_i \le l_{i+1}$，$r_i \le r_{i+1}$。

接下来一行包含一个整数 q（$1 \le q \le 10^5$），表示办赛计划的数量。

接下来 q 行，第 i 行包含三个整数 L_i, R_i, D_i（$1 \le L_i \le R_i \le n$，$k \mid (R_i - L_i + 1)$，$0 \le D_i \le 10^{12}$），表示第 i 个办赛计划会邀请标号在 L_i 到 R_i 之间的选手，小 Q 预期的精彩度为 D_i。

保证所有测试数据的 n 之和不超过 10^6，q 之和不超过 10^5。

输出

每组测试数据输出 q 行，第 i 行输出 “`YES`” 或 “`NO`” 分别表示小 Q 第 i 个计划的预期是否有可能被达成。你可以以任意形式输出答案（大写或小写），比如 “`yEs`”，“`yes`”，“`Yes`” 和 “`YES`” 都会被认为是肯定的答案。

样例

standard input	standard output
2 4 2 1 1 3 3 4 4 6 6 3 1 2 3 3 4 2 1 4 2 5 1 1 3 2 3 4 6 7 10 8 12 6 1 3 2 1 3 3 2 4 4 2 4 5 3 5 4 3 5 5	YES YES YES YES NO YES NO YES NO